BÁO CÁO GIẢNG DẠY · NGÀY 3 , CHIỀU

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG
MÁY NGHIỀN KIỂU ĐỨNG

Học đa nguồn tín hiệu, phương pháp lai vật lý và dữ liệu

Ba phần chính: bối cảnh và cấu tạo máy nghiền đứng, các dạng hư hỏng phổ biến cùng hệ thống đo, ứng dụng AI đa nguồn cho chẩn đoán.

VRM
Vertical Roller Mill

AS · ES · TW
Ba phép đo cơ bản

Vibrotest 80
Thiết bị đo

Multi-source AI
Phương pháp chẩn đoán

Phụ trách: PGS Du, hỗ trợ: Cường · Thời gian: chiều 10/6/2026, tiết 6-10 · Vicem Hà Nội

Mục tiêu buổi học

Năm điểm cần đạt sau buổi chiều 10/6

1. Hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành máy nghiền than kiểu đứng (VRM).
2. Nhận diện các dạng hư hỏng phổ biến và dải tần đặc trưng của từng cụm chi tiết.
3. Nắm phương pháp đo rung cho VRM: thiết bị, vị trí cảm biến, ba loại phép đo.
4. Phân tích được phổ tần số, envelope và time waveform để đưa ra chẩn đoán cụ thể.
5. Hiểu cách kết hợp đa nguồn tín hiệu và phương pháp lai vật lý cho chẩn đoán AI.

Nội dung trình bày

Bốn phần đi từ bối cảnh và cấu tạo đến chẩn đoán thực tế và ứng dụng AI.

A

Bối cảnh và cấu tạo VRM

- Vai trò trong nhà máy nhiệt điện
- Cấu tạo và nguyên lý
- Cụm chi tiết trọng yếu

B

Dạng hư hỏng & phương pháp đo

- Bản đồ hư hỏng theo cụm
- Thiết bị và bố trí điểm đo
- Ba phép đo cơ bản

C

AI đa nguồn cho chẩn đoán

- Học đa nguồn tín hiệu
- Phương pháp lai vật lý và dữ liệu
- Digital twin, domain adaptation, kiến trúc tổng thể

Vai trò của máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện

Một trong những tài sản trọng yếu nhất của chu trình đốt than.

20+
Nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam

>30%
Sản lượng điện quốc gia từ than

40%
Giảm downtime nếu áp dụng PdM (thế giới)

1650 tr.đ
Đề tài cấp Bộ về AI cho VRM, 2026-2027

Tại sao VRM quan trọng

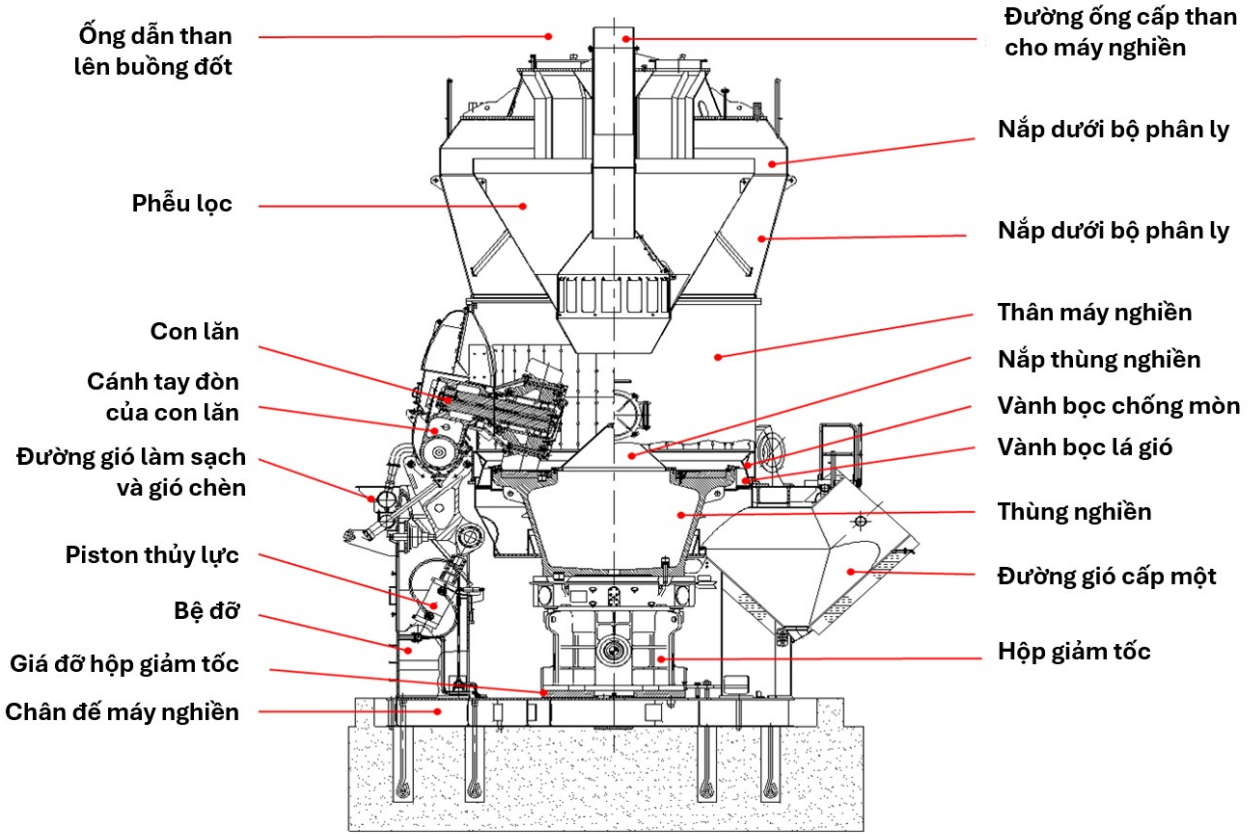
- Nghiền than thô thành bột mịn, đầu vào của lò đốt
- Một cụm tích hợp ba chức năng: nghiền, sấy, phân ly
- Hiệu suất phát điện phụ thuộc chất lượng bột than
- Tiết kiệm điện và diện tích so với máy nghiền bi truyền thống

Tại sao phải giám sát chặt

- Sự cố VRM kéo theo dừng tổ máy, mất doanh thu phát điện
- Hư hỏng cụm con lăn hay hộp số có thể lan sang lò đốt
- Đa số nhà máy đang dùng bảo trì định kỳ và sau hỏng
- Cần chuyển sang giám sát theo tình trạng, đo rung là chỉ báo mạnh nhất

Nguồn: Đề tài cấp Bộ về AI chẩn đoán máy nghiền than kiểu đứng, PGS.TS. Nguyễn Trọng Du, ĐHBK Hà Nội, 2026-2027.

Cấu tạo máy nghiền kiểu đứng



Cụm chi tiết chính

- Mâm nghiền: quay ngang, đỡ lớp than
- Con lăn: 2 đến 4 con ép xuống mâm qua hệ thuỷ lực
- Hộp giảm tốc: phối hợp tốc độ motor và mâm
- Phân ly: tách bột mịn ở phía trên
- Motor truyền động

Đặc điểm vận hành

- Tốc độ motor khoảng 1000 vòng/phút
- Tốc độ mâm nghiền 10 đến 30 vòng/phút
- Tải biến động theo lưu lượng than
- Môi trường bụi nóng, mài mòn cao

Nguyên lý: nghiền, sấy, phân ly cùng lúc

Ba chức năng được thực hiện trong cùng một thiết bị, dòng vật liệu đi theo chiều xác định.

1	**Cấp than thô**	Than vào từ trên đỉnh, rơi xuống mâm nghiền đang quay.
2	**Nghiền dưới con lăn**	Hệ thuỷ lực ép con lăn xuống lớp than. Mâm quay đưa than qua vùng nghiền liên tục.
3	**Sấy bằng khí nóng**	Khí nóng từ buồng đốt thổi vào, hong khô đồng thời với quá trình nghiền.
4	**Phân ly bột mịn**	Bột mịn được khí cuốn lên, đi qua bộ phân ly. Hạt lớn rơi về mâm nghiền lại.
5	**Bột mịn ra ngoài**	Bột đạt độ mịn yêu cầu được khí đưa sang lò đốt.

Bốn cụm chi tiết cần ưu tiên giám sát

Hệ con lăn , mâm nghiền

- Chịu tải lớn nhất
- Mòn bề mặt con lăn, mòn tấm lót mâm
- Va đập khi nghiền than cứng
- Tần số đặc trưng: tốc độ mâm, tốc độ con lăn

Hộp giảm tốc

- Có nhiều cấp bánh răng
- Mòn răng, lệch ăn khớp, vỡ răng
- Tần số đặc trưng: GMF mỗi cấp + sidebands
- Tải biến động khi than thay đổi

Ổ lăn các vị trí chính

- Có ở motor, hộp số, con lăn
- Bong tróc vòng trong, vòng ngoài, viên bi
- Lỗi sớm cần envelope mới phát hiện
- Tần số: BPFO, BPFI, BSF, FTF

Motor truyền động

- Mất cân bằng rotor, lệch tâm khớp nối
- 1× và 2× tốc độ quay rõ rệt
- Dòng điện tăng khi tải bất thường
- Tần số: 1×, 2× tốc độ motor

Bản đồ hư hỏng máy nghiền kiểu đứng

Mỗi cụm chi tiết có cơ chế hỏng và dấu hiệu rung riêng. Khoanh vùng tần số giúp khoanh vùng cụm.



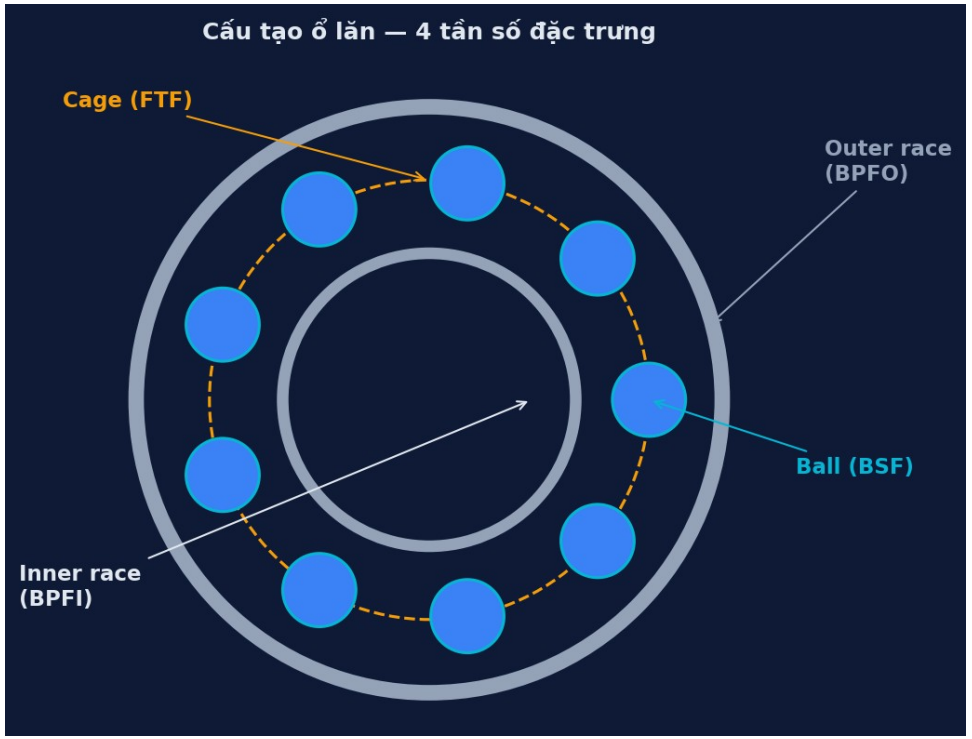
Tham khảo: Agrawal et al. (2015) Review of coal mill fault diagnosis, Hu et al. (2020) Modeling of coal mill system.

Hư hỏng con lăn và mâm nghiền

Cụm chịu tải trực tiếp nhất, hư hỏng thường gặp nhất trong thực tế.

Dạng hỏng	Cơ chế	Triệu chứng rung	Dải tần đặc trưng
Mòn bề mặt con lăn	Ma sát với than cứng, chu kỳ dài	Tăng RMS gia tốc, va đập tần số cao	> 1 kHz, envelope
Mòn tấm lót mâm không đều	Phân bố tải không đều quanh vòng quay	1× tốc độ mâm rõ, có điều chế	1× mâm + sidebands
Lỏng bạc đỡ con lăn	Khe hở tăng theo thời gian	Phổ có nhiều họa tần, dạng sóng méo	Nhiều bội tốc độ con lăn
Gãy bạc đỡ	Tải vượt giới hạn, mỏi	Xung va đập lớn, RMS tăng vọt	Broadband

Hư hỏng ổ lăn: BPFO, BPFI, BSF, FTF



Bốn tần số đặc trưng

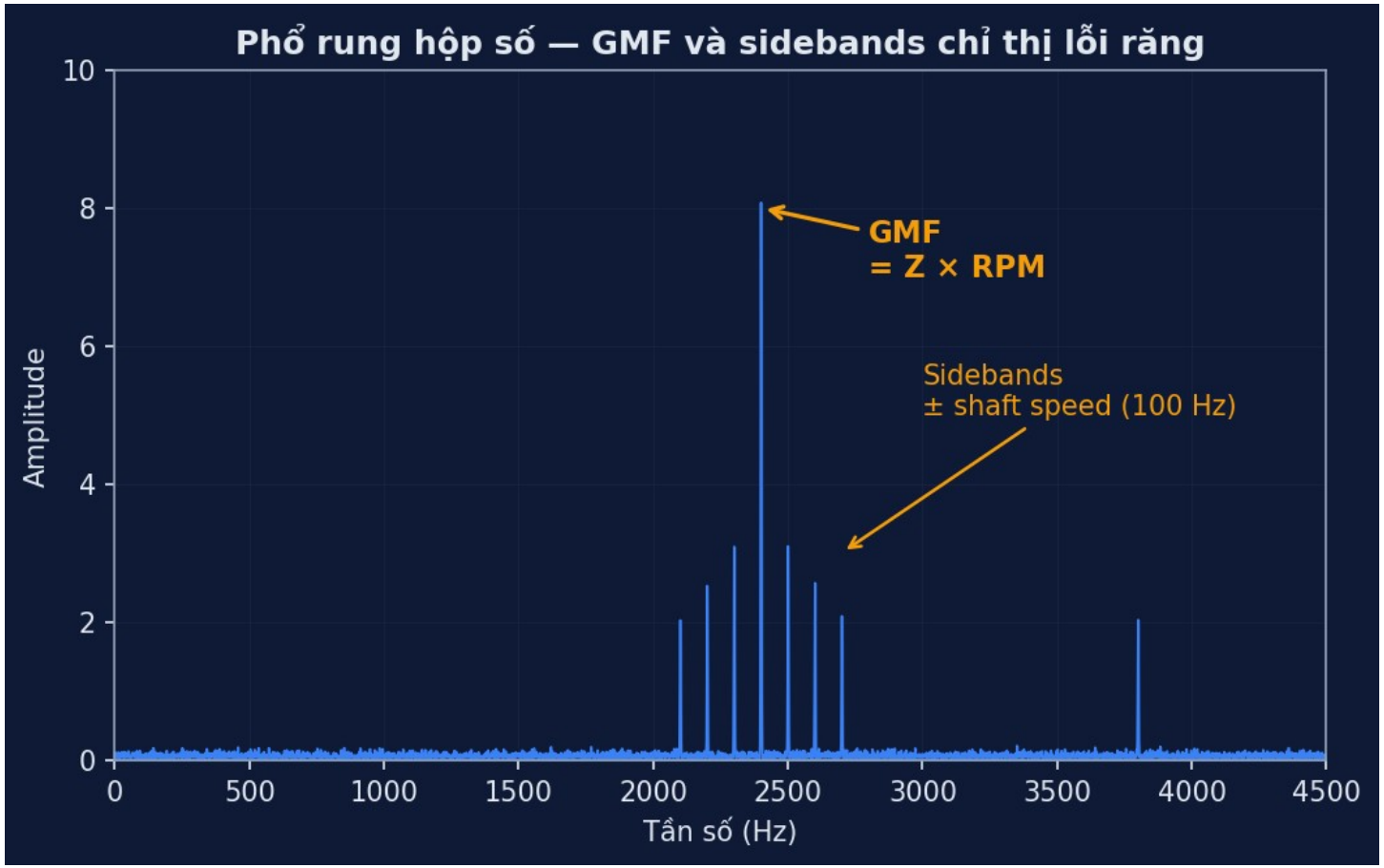
- BPFO: Ball Pass Frequency Outer race, hỏng vòng ngoài
- BPFI: Ball Pass Frequency Inner race, hỏng vòng trong
- BSF: Ball Spin Frequency, hỏng viên bi hoặc con lăn
- FTF: Fundamental Train Frequency, hỏng vòng cách

Tại sao cần envelope

- Va đập nhỏ tạo xung cao tần, gia tốc nhạy hơn vận tốc
- Envelope tách xung khỏi nhiễu nền
- Đỉnh tại BPFO, BPFI cùng với sidebands tốc độ trục
- Phát hiện lỗi sớm khi rung tổng thể chưa tăng

Nguồn: Brüel & Kjær BO-0501 Envelope Analysis, ACOEM Bearing fault frequencies guide.

Hư hỏng hộp giảm tốc: GMF và sidebands



Đặc điểm phổ rung

- GMF = số răng × tốc độ trục
- Sidebands cách GMF một khoảng bằng tốc độ trục có lỗi
- Bội số 2× GMF, 3× GMF khi hư hỏng nặng

Cảnh báo từ thực tế

- GMF có thể chưa đổi nhiều nhưng sidebands tăng
- Phải đo ở tải làm việc thật, không phải tải thấp
- Cần kết hợp với envelope khi nghi vỡ răng

Hư hỏng motor và khớp nối

Mất cân bằng rotor

- Trọng tâm rotor lệch tâm quay
- Lực ly tâm $F = m \cdot r \cdot \omega^2$ tăng theo bình phương tốc độ
- 1× tốc độ rotor trội rõ
- Phổ "sạch", waveform gần hình sin

Lệch tâm khớp nối

- Hai trục nối không đồng tâm hoặc không song song
- Tỷ số 2× / 1× lớn hơn 1.5
- Có rung dọc trục đáng kể
- Lệch pha 180 độ giữa hai gối qua coupling

Lỏng cơ khí

- Lỏng bulông chân đế, lỏng gối đỡ, móng yếu
- Phổ "bẩn", nhiều họa tần 2×, 3×, 4×, 5×
- Biên độ H/V chênh lệch rõ
- Có sub-harmonic 0.5× khi nặng

Lỗi điện trong motor

- Lệch khe hở stator-rotor
- Mất pha, ngắn mạch cuộn dây
- Tăng dòng điện kèm rung
- Cần kết hợp đo dòng điện

Tổng hợp: nhìn vào đâu để chẩn đoán gì

Đặc điểm	Khả năng cao là
1× tốc độ rotor trội, phổ sạch	**Mất cân bằng rotor**
1× và 2× cùng cao, 2× > 1.5 lần 1×	**Lệch tâm khớp nối**
Nhiều họa tần 2×, 3×, 4×	**Lỏng cơ khí**
Xung va đập định kỳ, envelope có BPFO/BPFI	**Hư ổ lăn**
GMF cao + sidebands ± tốc độ trục	**Mòn răng bánh răng**
Rung tăng khi quay qua dải tốc độ nhất định	**Cộng hưởng kết cấu**
Tăng dòng điện kèm tăng rung	**Lỗi điện trong motor**

Thiết bị đo rung dùng cho VRM

Máy chính: Vibrotest 80

- Hãng: Brüel & Kjær Vibro (Đức)
- Thiết bị đo cầm tay, tách rời cảm biến
- Phân tích đa kênh: rung, tốc độ, nhiệt
- Hỗ trợ AS, ES, time waveform cùng lúc

Cảm biến gia tốc AS-063

- Hãng: Brüel & Kjær Vibro
- Độ nhạy: 100 mV/g
- Dải tần làm việc: 1 đến 10 000 Hz
- Gắn bằng nam châm hoặc keo dán

Cảm biến pha khoá PA-98

- Hãng: CompactInstrument (MiniVLS, 5V)
- Đồng bộ pha rung với vòng quay trục
- Cần thiết khi đo order tracking

Phần mềm phân tích

- OMNITREND cho lưu trữ và xu hướng
- Xuất phổ AS, ES, time waveform
- So sánh với baseline đã thiết lập

Nguồn: Báo cáo đo máy nghiền 2C, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, 13/04/2018, ĐHBK Hà Nội.

Phép đo Autospectrum: phổ tần số rung động

Đo trung bình theo tần số. Đại lượng cơ bản nhất để xác định thành phần rung.

Phổ vận tốc 5-1000 Hz

- Đơn vị: mm/s RMS
- Trung bình kiểu RMS
- Hàm cửa sổ Hanning
- Dùng để đối chiếu chuẩn ISO 10816

Phổ gia tốc 10-5000 Hz

- Đơn vị: g, peak
- Phát hiện lỗi tần số cao
- Nhạy với va đập, mòn ổ
- Là đầu vào để tính envelope

Cách đọc phổ AS

- Đỉnh 1× tốc độ rotor: mất cân bằng
- Đỉnh 2× cao, có rung dọc trục: lệch khớp nối
- Nhiều họa tần 2×, 3×, 4×, 5×: lỏng cơ khí
- GMF + sidebands cách đều ± tốc độ trục: mòn bánh răng

Phép đo Envelope: phổ đường bao

Tách xung va đập khỏi nhiễu nền. Là công cụ chủ lực để phát hiện sớm hư hỏng ổ lăn.

Thông số đo

- Đơn vị: BCU (Bearing Condition Unit)
- Trung bình kiểu peak
- Dải lọc 0-1000 Hz
- Bandpass cộng hưởng vỏ ổ trước khi demodulate

Vai trò trong chẩn đoán

- Phát hiện ổ lăn từ giai đoạn rất sớm
- Đỉnh BPFO, BPFI, BSF, FTF
- Có sidebands ± tốc độ trục
- Còn được gọi là PeakVue (Emerson), SEE (SKF)

Quy trình ba bước

- Bước 1: lọc băng quanh dải cộng hưởng tự nhiên của vỏ ổ
- Bước 2: lấy đường bao (envelope) của tín hiệu đã lọc
- Bước 3: FFT trên đường bao, đọc đỉnh ở các tần số đặc trưng của ổ

Phép đo Time waveform: tín hiệu gia tốc theo thời gian

Quan sát trực tiếp dạng sóng. Phát hiện hiện tượng tuần hoàn và xung bất thường.

Thông số đo

- Đơn vị: g (gia tốc trọng trường)
- Tần số lấy mẫu 25600 Hz
- Thời gian lấy mẫu 50 giây
- Đủ để bao quát nhiều vòng quay đầy đủ

Lợi ích

- Đo trực tiếp xung va đập, không gián tiếp qua phổ
- Đếm được số xung trong một vòng quay
- Phát hiện ăn khớp bánh răng không đều
- Phục vụ event capture khi có cảnh báo

Khi nào dùng TW

- Khi nghe có tiếng gằn theo nhịp đều đặn
- Khi nghi vỡ răng, va đập của bánh răng chủ với vành răng thùng nghiền
- Khi cần đo order tracking với cảm biến pha khoá
- Khi cần kiểm chứng phổ AS / ES bằng quan sát trực tiếp

Tại sao chỉ đo rung là chưa đủ

Chẩn đoán dựa trên một loại tín hiệu thường bỏ sót các vấn đề liên quan đến quá trình công nghệ.

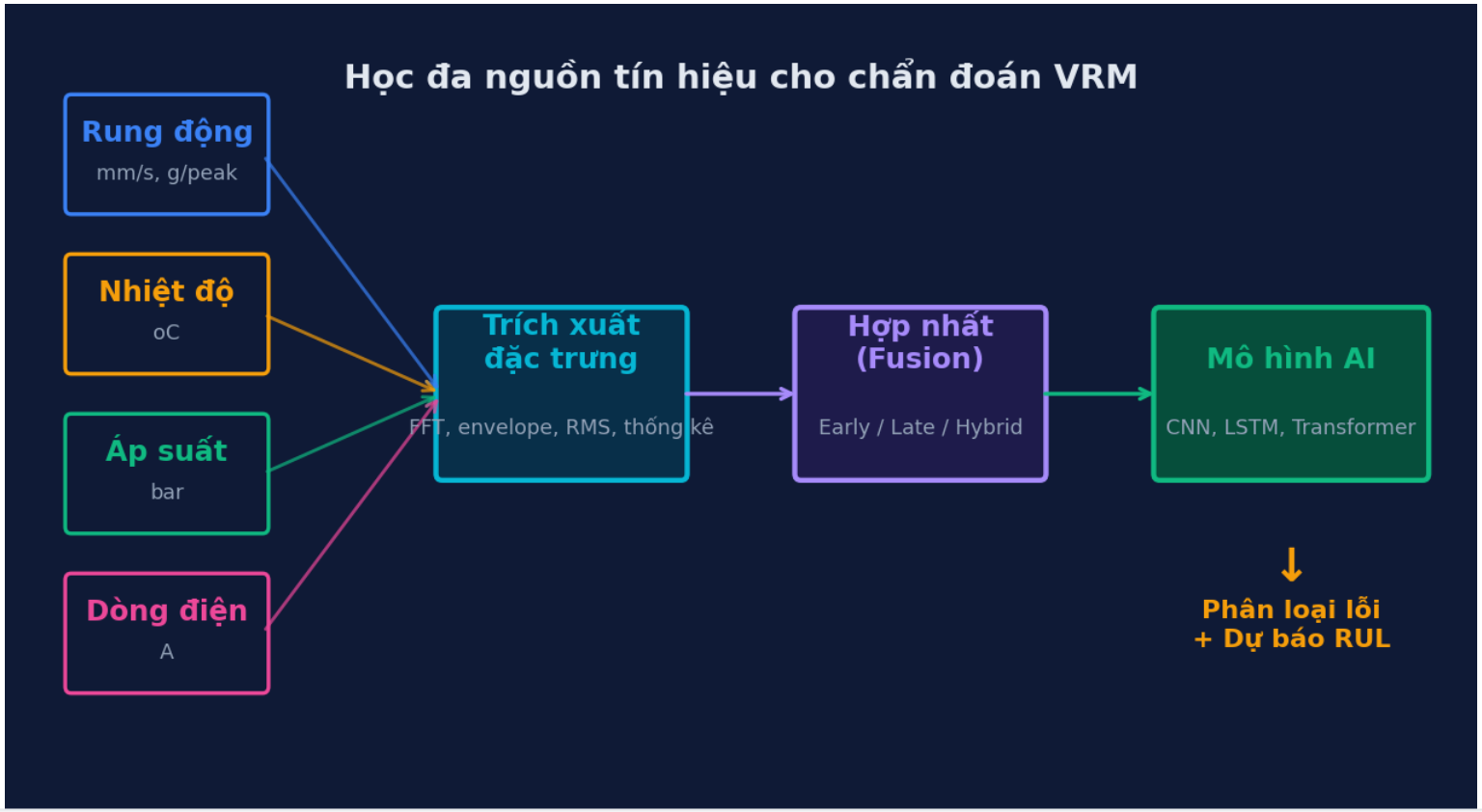
Hạn chế khi chỉ dùng tín hiệu rung

- Có dạng hỏng không lộ rõ trên phổ rung, như nhiệt độ ổ bi tăng do thiếu dầu
- Nhiều bất thường chỉ xuất hiện khi tải vào tải ra biến động lớn
- Không phân biệt được nguyên nhân cơ khí và nguyên nhân quá trình
- Khó dự báo RUL nếu chỉ có một loại tín hiệu
- Ngưỡng cố định trên phổ rung dễ báo sai khi vận hành chuyển chế độ
- Một tín hiệu duy nhất dễ nhiễu, độ tin cậy thấp khi cảm biến lỗi

Tại sao cần đa nguồn

- Mỗi loại tín hiệu cung cấp một góc nhìn riêng
- Kết hợp giúp xác nhận chéo, giảm cảnh báo giả
- Có thể tách biệt nguyên nhân cơ khí và quá trình
- Tận dụng được dữ liệu SCADA sẵn có
- Mô hình AI làm việc tốt hơn với nhiều đầu vào
- Là cơ sở cho dự báo RUL chính xác hơn

Kiến trúc học đa nguồn tín hiệu



Bốn nguồn tín hiệu thường gặp

Rung động (mm/s, g) · Nhiệt độ ổ (°C) · Áp suất thuỷ lực (bar) · Dòng điện motor (A) , đều dễ thu thập từ SCADA hiện có.

Ba kiểu hợp nhất: Early, Late, Hybrid

Early Fusion

Gộp tín hiệu thô trước khi đưa vào mô hình.

- Đầu vào: vectors ghép từ nhiều cảm biến
- Ưu: học được tương quan giữa các tín hiệu
- Nhược: cần đồng bộ thời gian chặt
- Phù hợp khi tín hiệu cùng tần số lấy mẫu

Late Fusion

Mỗi tín hiệu có mô hình riêng, kết hợp kết quả ở đầu ra.

- Mỗi nhánh học đặc trưng riêng
- Ưu: linh hoạt, dễ cập nhật từng nhánh
- Nhược: không khai thác tương quan thô
- Phù hợp khi các tín hiệu khác nhau về tần số

Hybrid Fusion

Trộn cả hai kiểu trên trong cùng một kiến trúc.

- Một số tầng trộn sớm, một số trộn muộn
- Ưu: cân bằng giữa tính giải thích và độ chính xác
- Nhược: thiết kế phức tạp hơn
- Là hướng nghiên cứu thực tiễn hiện nay

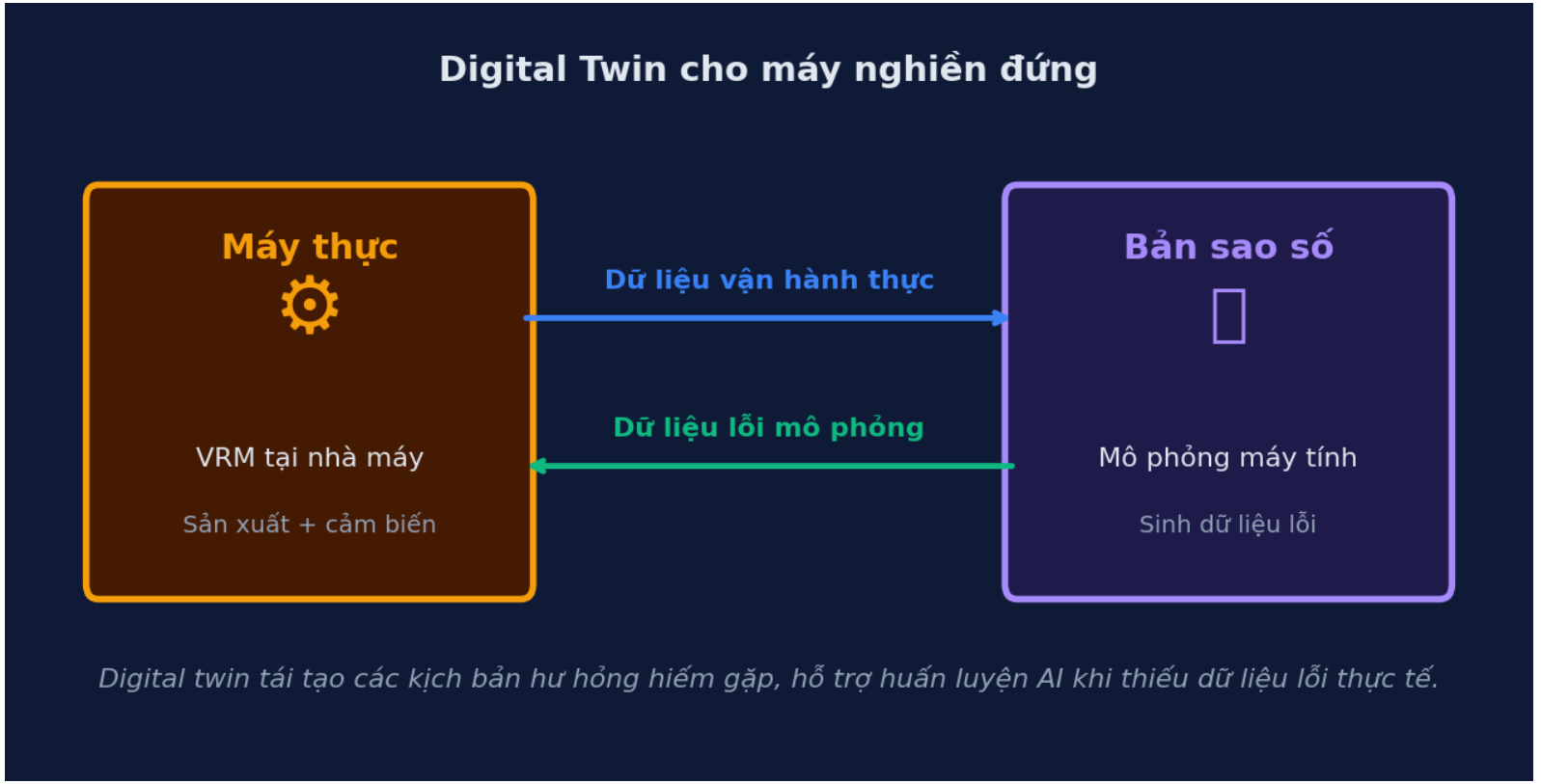
Phương pháp lai: kết hợp kiến thức vật lý và học máy



Vì sao Hybrid là hướng tiếp cận thực tiễn

Khái quát tốt hơn khi dữ liệu lỗi thực tế ít, đồng thời giữ được tính giải thích cho kỹ sư hiện trường.

Digital twin: bản sao số của máy nghiền đứng



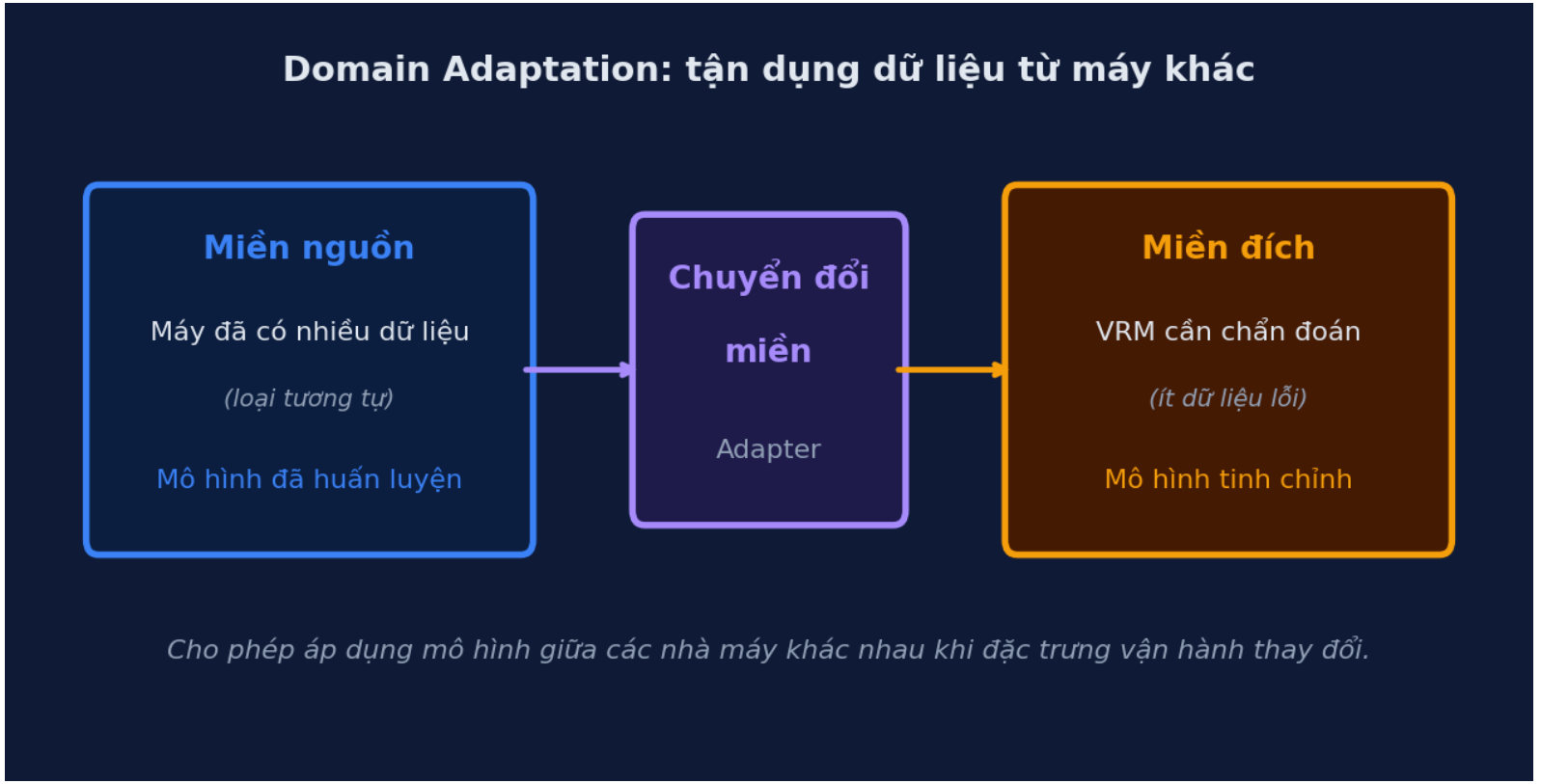
Vai trò chính

- Tái tạo các kịch bản hư hỏng hiếm gặp trên máy tính
- Bổ sung dữ liệu lỗi cho huấn luyện AI

Đóng góp cho đề tài

- Một trong các sản phẩm chính của đề tài cấp Bộ 2026
- Phối hợp thử nghiệm tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Domain adaptation: chuyển mô hình giữa các máy



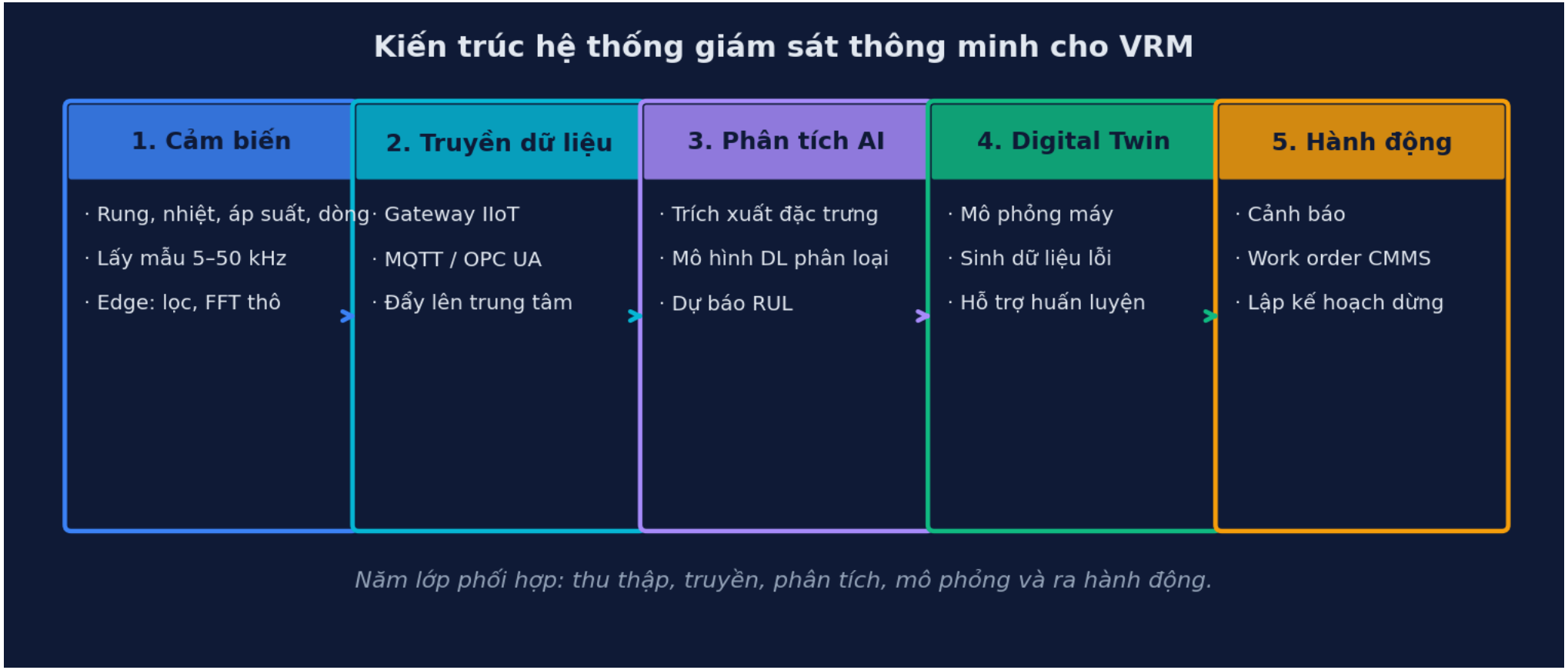
Khi nào dùng

- Khi máy đích thiếu dữ liệu lỗi
- Khi triển khai cho nhà máy mới chưa có baseline

Kỹ thuật chính

- Transfer learning từ máy đã giám sát
- Adversarial alignment giữa hai miền dữ liệu

Kiến trúc hệ thống giám sát thông minh năm lớp



Năm lớp phối hợp: cảm biến tại máy, truyền dữ liệu lên trung tâm, phân tích AI, bản sao số hỗ trợ huấn luyện, và lớp hành động ra cảnh báo / work order.

Bài học và định hướng đề tài

Bài học chung về chẩn đoán rung

- Đo rung động đúng quy trình là nền tảng
- Cần kết hợp ba phép đo AS, ES, TW để chẩn đoán đa diện
- Một dấu hiệu rung có thể đến từ nhiều nguyên nhân, phải xem ngữ cảnh
- Hư hỏng thường liên kết: ổ lăn mòn dẫn đến lệch khớp nối, lệch khớp gây va đập ăn khớp bánh răng
- Đo định kỳ giúp phát hiện sớm, nhưng giám sát liên tục mới đạt tối ưu
- Cần baseline để so sánh xu hướng theo thời gian

Hướng tiếp theo cho VRM

- Lắp đặt cảm biến online tại các điểm trọng yếu
- Kết nối SCADA + cảm biến rung vào nền tảng dữ liệu chung
- Triển khai mô hình học đa nguồn cho VRM
- Xây dựng digital twin cho từng loại máy nghiền
- Áp dụng phương pháp lai vật lý cho khái quát hoá tốt hơn
- Đào tạo đội bảo trì đọc kết quả AI và phản hồi cải tiến

Đề tài cấp Bộ: AI chẩn đoán và dự báo hư hỏng VRM

PGS.TS. Nguyễn Trọng Du, ĐHBK Hà Nội, 2026-2027. Phối hợp với nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

24 tháng
Thời gian

1650 tr.đ
Kinh phí

7 nội dung
Phạm vi nghiên cứu

NĐ Vĩnh Tân 4
Đơn vị thử nghiệm

Nội dung	Mô tả
Nội dung 1	Tổng quan VRM, khảo sát hiện trường, phân tích đối tượng
Nội dung 2	Phương pháp AI cho dữ liệu thời gian, đa nguồn, lai vật lý
Nội dung 3	Mô hình mô phỏng và digital twin cho VRM
Nội dung 4	Thu thập, xử lý, trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thực tế và mô phỏng
Nội dung 5	Thiết kế và kiểm chứng mô hình AI cho chẩn đoán và dự báo
Nội dung 6	Tích hợp, thử nghiệm tại nhà máy, hoàn thiện hệ thống tổng thể
Nội dung 7	Bộ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn, đăng ký sở hữu trí tuệ

Tài liệu tham khảo và nguồn dẫn

Tiêu chuẩn quốc tế

- ISO 10816-3, đánh giá mức rung
- ISO 20816-1, 20816-3, phiên bản mới
- ISO 17359, hướng dẫn condition monitoring
- ISO 13373, vibration condition monitoring

Tài liệu nội bộ và đề tài

- Quy trình Công tác thực hiện đo, NILP, ĐHBK
- Đề cương đề tài AI VRM cấp Bộ 2026-2027
- Đề cương giảng dạy Vicem V2, 2026

Bài báo và sách kỹ thuật

- Agrawal et al. 2015, Review of coal mill fault diagnosis
- Hu et al. 2020, Modeling of coal mill system
- Zeng et al., Dual-attention LSTM autoencoder
- Brüel & Kjær BO-0501, Envelope Analysis
- Power-MI, ACOEM bearing fault frequencies

Cảm ơn đã theo dõi

Buổi sáng 11/6: AI cho giám sát thông minh (PdM, RAG, XAI)

Điểm cần nhớ

- Đo rung theo quy trình chuẩn là nền tảng
- Kết hợp ba phép đo AS, ES, time waveform
- Một bất thường thường có nhiều nguyên nhân liên kết
- Học đa nguồn tín hiệu cho chẩn đoán toàn diện
- Phương pháp lai vật lý + dữ liệu khái quát tốt hơn
- Digital twin bù đắp khi thiếu dữ liệu lỗi thực

Câu hỏi và thảo luận

- Máy nghiền của nhà máy bạn đang giám sát thế nào?
- Có dữ liệu SCADA chưa? Đã kết nối với hệ rung chưa?
- Tần suất bảo trì hiện tại có hợp lý không?
- Vị trí cảm biến hiện tại đã đủ chưa?
- Có thể chia sẻ dữ liệu để xây mô hình AI chung?

Liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Du, du.nguyentrong@hust.edu.vn, ĐHBK Hà Nội.